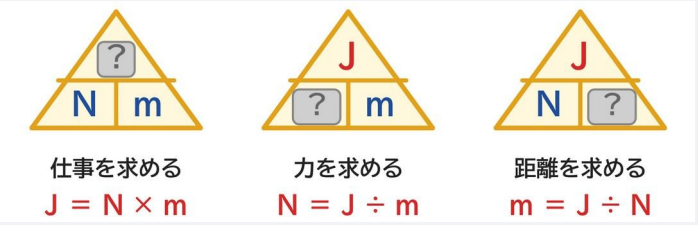
補 仕事・仕事率の計算

① 仕事の三角形　J ＝ N × m　　求めたいものを指でかくす



J＝仕事　N＝力　m＝距離
持ち上げる力 ＝ **物体の重さ**
100 g の物体 → **1 N**、1 kg → **10 N**
例）30 N × 1.5 m ＝ **45 J**

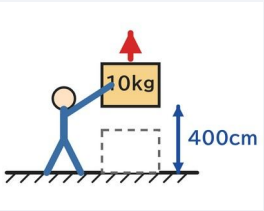
② 仕事率の三角形　J ＝ W × 秒　　1 秒あたりの仕事



J＝仕事　W＝仕事率　s＝秒
時間は必ず**「秒」**に直す
例）240 J ÷ 8 秒 ＝ **30 W**
例）40 W × 5 秒 ＝ **200 J**

③ 例題　仕事を求める（単位を直す）　　kg → N（×10）、cm → m（÷100）

例題１　質量 10 kg の荷物を 400 cm 持ち上げた。仕事は何 J か。
最初の一手：kg と cm は公式に入れられない → まず N と m に直す
① 10 kg → 10 × 10 ＝ **100 N**（1 kg ＝ 10 N）
② 400 cm → 400 ÷ 100 ＝ **4 m**（cm → m は ÷100）
③ 仕事 ＝ 100 N × 4 m ＝ **400 J**



例題２　床の上の 25 kg の荷物を 25 N の力で横に 150 cm 動かした。仕事は？
最初の一手：使う力は「押す力 25 N」。重さ 250 N は動く向き（横）と垂直 → 使わない
① 150 cm → 150 ÷ 100 ＝ **1.5 m**　② 仕事 ＝ 25 N × 1.5 m ＝ **37.5 J**
◆ 持ち上げる → 力は「重さ」横に動かす → 力は「押す力（＝摩擦力）」動かない → 0 J

④ 例題　仕事率を求める・逆算する　　分からない J は「先に出す」

例題３　質量 8 kg の荷物を 2 m 持ち上げるのに 4 秒かかった。仕事率は何 W か。
最初の一手：仕事率を出すには「仕事 J」が必要 → まず J ＝ N × m（8 kg → 80 N）
① 8 kg → **80 N**　② 仕事 ＝ 80 N × 2 m ＝ **160 J**
③ 仕事率 ＝ $\frac{160\ \text{J}}{4\ \text{秒}}$ ＝ **40 W**（1 秒あたり 40 J の仕事）

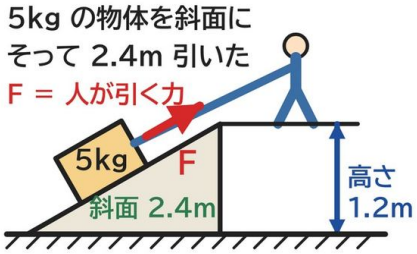
例題４　50 W の仕事率で荷物を 4 m 引き上げたら 6 秒かかった。引き上げた力は？
最初の一手：力は N ＝ J ÷ m。J が分からない → 仕事率の三角形で J ＝ W × 秒 を先に出す
① 仕事 ＝ 50 W × 6 秒 ＝ **300 J**（1 秒に 50 J を 6 秒間）
② 力 ＝ $\frac{300\ \text{J}}{4\ \text{m}}$ ＝ **75 N**（300 ÷ 4 ＝ 75）
◆ 三角形を 2 回つかう：仕事率の三角形で J を出す → 仕事の三角形で N を出す

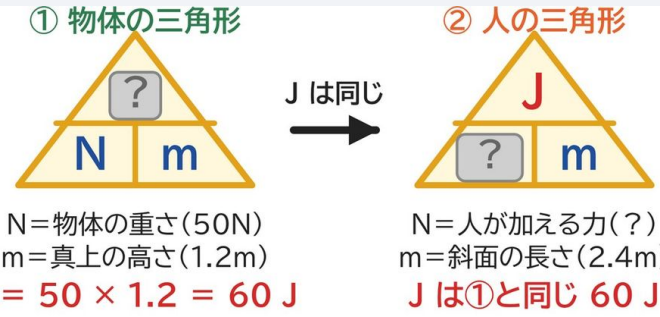
ここで差がつく
・仕事 ＝ N × m。kg → N（×10）、cm → m（÷100）に直してから かける
・仕事率 ＝ J ÷ 秒。J が分からないときは先に J を出す（三角形を 2 回つかう）

補 斜面・てこ・滑車の計算

⑤ 斜面の仕事　三角形を２回つかう

① 物体で Ｊ → ② 人で 力　※摩擦は考えない





N＝物体の重さ（50N）
m＝真上の高さ（1.2m）
J ＝ 50 × 1.2 ＝ 60 J

N＝人が加える力（？）
m＝斜面の長さ（2.4m）
J は①と同じ 60 J

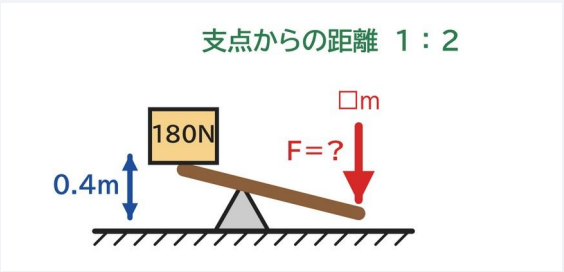
① 5 kg → **50 N**　①の三角形　J ＝ 50 N × 1.2 m ＝ **60 J**「真上の高さ」を使う

② 人が引く力 ＝ $\frac{60\ \text{J}}{2.4\ \text{m}} = \frac{600}{24}$ ＝ **25 N**　上下を 10 倍して計算

◆ 斜面の長さを聞かれたら ＝ 60 J ÷ 25 N ＝ **2.4 m**　今度は人の力でわる

⑥ てこの仕事　距離の比をつかう

力は小さく、動く距離は長く（仕事は同じ）



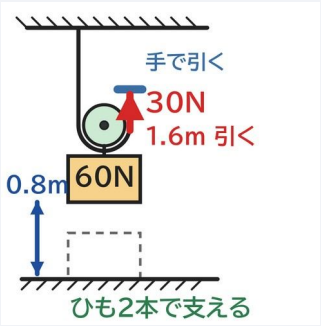
問　18 kg の物体を、てこで 0.4 m 持ち上げる。
支点からの距離は、物体側：手側 ＝ 1：2。
（1）手がおし下げた距離は何 m か
（2）手が加えた力は何 N か　（3）仕事は何 J か
最初の一手：仕事の原理 → 物の仕事 ＝ 人の仕事
まず 18 kg → 180 N にして「物の仕事」を出す

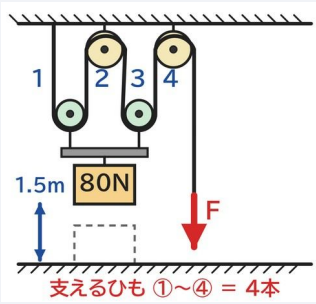
① 物の仕事 ＝ 180 N × 0.4 m ＝ **72 J**　（てこを使っても仕事は同じ）
② 手が動く距離 ＝ 0.4 m × 2 ＝ **0.8 m**　（比 1：2 → 手は 2 倍動く）
③ 手の力 ＝ $\frac{72\ \text{J}}{0.8\ \text{m}} = \frac{720}{8}$ ＝ **90 N**　（180 N の半分 → 力は ½ に）

◆ 支点から遠いほど、力は小さく、動く距離は長い。力 × 距離 ＝ 72 J で同じ（仕事の原理）

⑦ 滑車を使ったとき

滑車・ひもの重さは考えない





◆ 定滑車は力も長さも変わらない
◆ **仕事の原理**：仕事は変わらない

◆ **動滑車**　２本のひもで支える
力は **重さ ÷ 2**、引く長さは **高さ × 2**
例）60 N を 0.8 m 上げる
力 60÷2 ＝ **30 N**、長さ 0.8×2 ＝ **1.6 m**
仕事 ＝ 30 × 1.6 ＝ **48 J**（＝ 60×0.8）

◆ **滑車を何個も使うとき**（動滑車２個）
① 動滑車を支える**ひもの本数** → ４本
② １本はどこも**同じ力** → 80÷4 ＝ **20 N**
③ 手が引くのも同じひも → F ＝ **20 N**
④ ４本とも 1.5 m 短く → 1.5×4 ＝ **6 m**
⑤ 仕事 20×6 ＝ **120 J**（＝ 80×1.5）

ここで差がつく
・人の力 ＝ 物の仕事 J ÷ 人が動かす長さ（斜面の長さ・手が動く距離）
・滑車：力 ＝ 重さ ÷ ひもの本数、引く長さ ＝ 高さ × 本数。仕事は変わらない